

运筹学与优化理论

许伟 教授/博导
中国人民大学信息学院

1.3 单纯形法原理

$$\begin{aligned} \max z &= \sum_{j=1}^n c_j x_j \\ \text{s.t.} \quad &\begin{cases} \sum_{j=1}^n a_{ij} x_j = b_i & (i = 1, 2, \dots, m) \\ x_j \geq 0 & (j = 1, 2, \dots, n) \end{cases} \end{aligned}$$

◆ 可行解

满足上述约束条件的解 $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$

◆ 最优解

使目标函数达到最大值的可行解

$$\max(\min) \ z = c_1x_1 + c_2x_2 + \text{L} + c_nx_n \quad (1-1)$$

$$\text{s.t.} \left\{ \begin{array}{l} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \text{L} + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \text{L} + a_{2n}x_n = b_2 \\ \text{M} \end{array} \right. \quad (1-2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \text{L} + a_{mn}x_n = b_m \\ x_1, \quad x_2, \text{L} , \quad x_n \geq 0 \end{array} \right. \quad (1-3)$$

1.3 单纯形法原理

◆ 基

设A为约束方程的系数矩阵，其秩为m，B为A的一个满秩子矩阵，称B是线性规划问题的一个基。不是一般性，设

$$B = \begin{bmatrix} a_{11} & \text{L} & a_{1m} \\ \text{M} & & \text{M} \\ a_{m1} & \text{L} & a_{mn} \end{bmatrix} = (P_1, P_2, \text{K}, P_m)$$

1.3 单纯形法原理

◆ 基解

在约束方程中，令非基变量 $x_{m+1} = \dots = x_m = 0$

又因为 $|B| \neq 0$ ，则由 m 个约束方程可得唯一解 $X_B = (x_1, \dots, x_m)^T$ 。将这个解加上非基变量取 0 的值有 $X = (x_1, \dots, x_m, 0, \dots, 0)^T$

◆ 基可行解

满足变量非负约束条件的基解

◆ 可行基

对应于基可行解的基成为可行基

1.3 单纯形法原理

◆ 凸集

如果集合C中任意两个点 X_1 , X_2 , 其连线上的所有点也是集合C中的点, 称C为凸集。

◆ 顶点

凸集C中满足下述条件的点X称为顶点:
如果C中不存在任何两个不同的点 X_1 , X_2 ,
使X成为这两个点连线上的一个点。即

$X_1 \in C, X_2 \in C$, 不存在 $X = aX_1 + (1-a)X_2$ ($0 < a < 1$)

1.3 单纯形法原理

◆ 定理 1 若线性规划问题存在可行解，
则问题的可行域是凸集。

◆ 引理 线性规划问题的可行解 $X = (x_1, \dots, x_n)^T$
为基可行解的充要条件是 X 的正分量所对
应的系数列向量是线性独立的。

1.3 单纯形法原理

- ◆ 定理 2 线性规划问题的基可行解 X 对应线性规划问题可行域（凸集）的顶点
- ◆ 定理 3 若线性规划问题有最优解，一定存在一个基可行解是最优解。

1.3 单纯形法原理

例一、

$$\max \quad Z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

变成标准型

$$\max \quad Z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \\ 4x_1 + x_5 = 16 \\ 4x_2 + x_6 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

约束方程的系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [p_1 \quad p_2 \quad p_3 \quad p_4 \quad p_5 \quad p_6]$$

$$B = [p_3 \quad p_4 \quad p_5 \quad p_6] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

I 为单位矩阵且线性独立 $\therefore x_3, x_4, x_5, x_6$ 为基变量
 x_1, x_2 为非基变量

令： $x_1 = x_2 = 0$

则： $x_3 = 12$ $x_4 = 8$ $x_5 = 16$ $x_6 = 12$

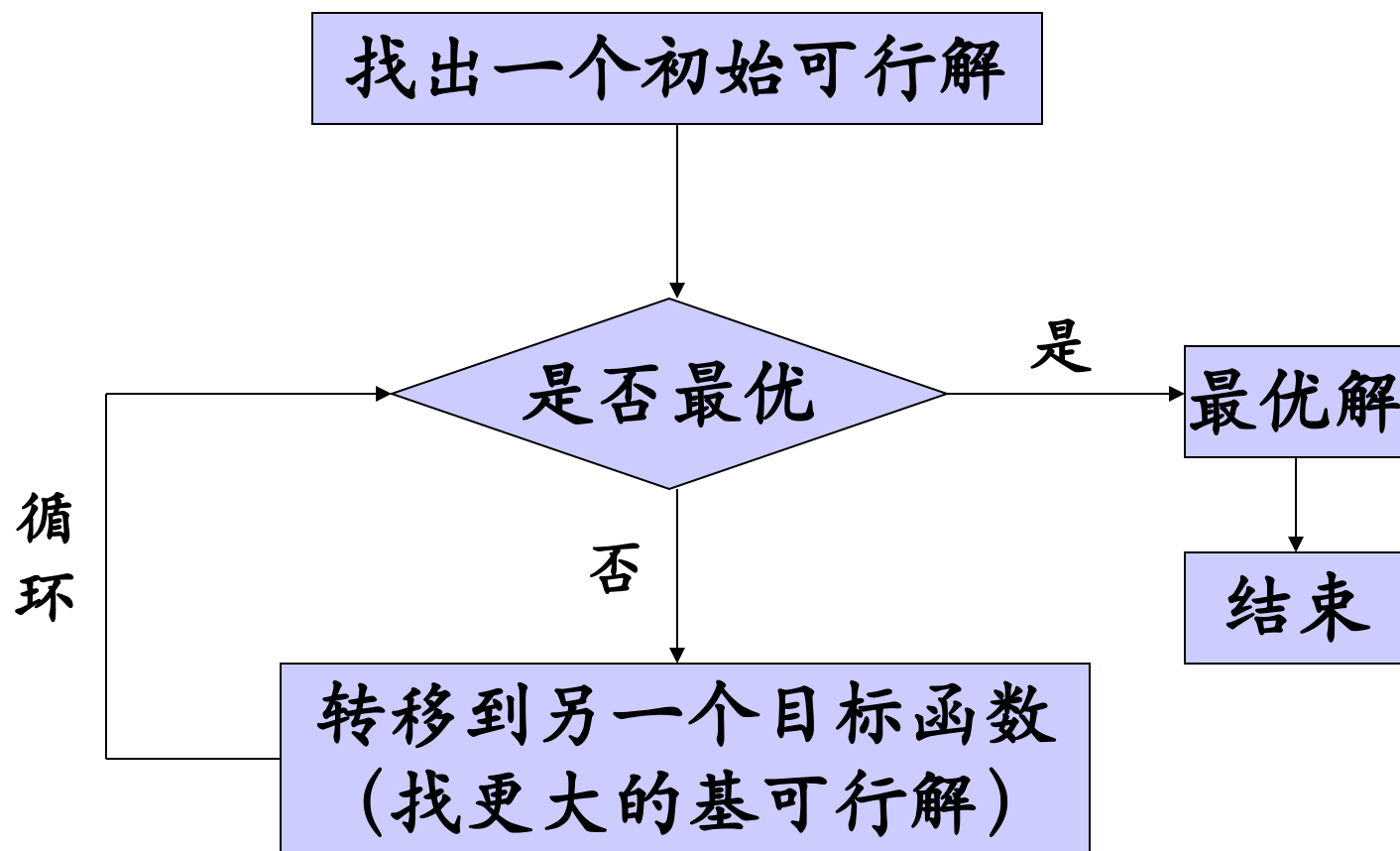
∴ 基本可行解为 $(0 \ 0 \ 12 \ 8 \ 16 \ 12)$

此时， $Z = 0$

然后，找另一个基本可行解。即将非基变量换入基变量中，但保证其余的非负。如此循环下去，直到找到最优解为止。

注意：为尽快找到最优解，在换入变量时有一定的要求。如将目标系数大的先换入等。

其步骤总结如下：



直到找出为止，核心是：变量迭代

1.4 单纯形法计算步骤

例一、

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

变成标准型

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \\ 4x_1 + x_5 = 16 \\ 4x_2 + x_6 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

约束方程的系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \boldsymbol{p}_3 \quad \boldsymbol{p}_4 \quad \boldsymbol{p}_5 \quad \boldsymbol{p}_6]$$

$$B = [\boldsymbol{p}_3 \quad \boldsymbol{p}_4 \quad \boldsymbol{p}_5 \quad \boldsymbol{p}_6] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{I}$$

$\boldsymbol{I}$ 为单位矩阵且线性独立 $\therefore \boldsymbol{x}_3, \boldsymbol{x}_4, \boldsymbol{x}_5, \boldsymbol{x}_6$ 为基变量
 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ 为非基变量

1.4 单纯形法计算步骤

例一、

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 \leq 12 \\ x_1 + 2x_2 \leq 8 \\ 4x_1 \leq 16 \\ 4x_2 \leq 12 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$

变成标准型

$$\max Z = 2x_1 + 3x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 + 0x_6$$

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_2 + x_3 = 12 \\ x_1 + 2x_2 + x_4 = 8 \\ 4x_1 + x_5 = 16 \\ 4x_2 + x_6 = 12 \\ x_1, x_2, x_3, x_4, x_5, x_6 \geq 0 \end{cases}$$

约束方程的系数矩阵

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 4 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = [\boldsymbol{p}_1 \quad \boldsymbol{p}_2 \quad \boldsymbol{p}_3 \quad \boldsymbol{p}_4 \quad \boldsymbol{p}_5 \quad \boldsymbol{p}_6]$$

$$\boldsymbol{B} = [\boldsymbol{p}_3 \quad \boldsymbol{p}_4 \quad \boldsymbol{p}_5 \quad \boldsymbol{p}_6] = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \boldsymbol{I}$$

$\boldsymbol{I}$ 为单位矩阵且线性独立 $\therefore \boldsymbol{x}_3, \boldsymbol{x}_4, \boldsymbol{x}_5, \boldsymbol{x}_6$ 为基变量
 $\boldsymbol{x}_1, \boldsymbol{x}_2$ 为非基变量

c_j			2	3	0	0	0	0	θ_i
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	12	2	2	1	0	0	0	12/2
0	x_4	8	1	2	0	1	0	0	8/2
0	x_5	16	4	0	0	0	1	0	–
0	x_6	12	0	4	0	0	0	1	12/4
-Z		0	2	3	0	0	0	0	
c_j			2	3	0	0	0	0	θ_i
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	6	2	0	1	0	0	-1/2	
0	x_4	2	1	0	0	1	0	-1/2	
0	x_5	16	4	0	0	0	1	0	
3	x_2	3	0	1	0	0	0	1/4	
-Z									

c_j			2	3	0	0	0	0	θ_i
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	6	2	0	1	0	0	-1/2	6/2
0	x_4	2	1	0	0	1	0	-1/2	2
0	x_5	16	4	0	0	0	1	0	16/4
3	x_2	3	0	1	0	0	0	1/4	—
-Z		-9	2↑	0	0	0	0	-3/4	
c_j			2	3	0	0	0	0	θ_i
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	2	0	0	1	-2	0	1/2	4
2	x_1	2	1	0	0	1	0	-1/2	—
0	x_5	8	0	0	0	-4	1	2	4
3	x_2	3	0	1	0	0	0	1/4	12
-Z		-13	0	0	0	-2	0	1/4↑	

c_j			2	3	0	0	0	0	θ_i
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	2	0	0	1	-2	0	1/2	4
2	x_1	2	1	0	0	1	0	-1/2	—
0	x_5	8	0	0	0	-4	1	2	4
3	x_2	3	0	1	0	0	0	1/4	12
-Z		-13	0	0	0	-2	0	1/4 ↑	
c_j			2	3	0	0	0	0	θ_i
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_6	4	0	0	2	-4	0	1	
2	x_1	4	1	0	1	-1	0	0	
0	x_5	0	0	0	-4	4	1	0	
3	x_2	2	0	1	-1/2	1	0	0	
-Z		-14	0	0	-1/2	-1	0	0	

c_j			2	3	0	0	0	0	θ_i
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	2	0	0	1	-2	0	1/2	4
2	x_1	2	1	0	0	1	0	-1/2	—
0	x_5	8	0	0	0	-4	1	2	4
3	x_2	3	0	1	0	0	0	1/4	12
-Z		-13	0	0	0	-2	0	1/4 ↑	
c_j			2	3	0	0	0	0	θ_i
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	
0	x_3	0	0	0	1	-1	-1/4	0	
2	x_1	4	1	0	0	0	1/4	0	
0	x_6	4	0	0	0	-2	1/2	1	
3	x_2	2	0	1	0	1/2	-1/8	0	
-Z		-14	0	0	0	-3/2	-1/8	0	

1.4 单纯形法计算步骤

第1步：求初始基可行解，列出初始单纯形表。

对非标准型的线性规划问题首先要化成标准形式。由于总可以设法使约束方程的系数矩阵中包含一个单位矩阵 $(P_1, P_2, \dots, P_m)$ ，以此作为基求出问题的一个初始基可行解。

为检验一个基可行解是否最优，需要将其目标函数值与相邻基可行解的目标函数值进行比较。为了书写规范和便于计算，对单纯形法的计算设计了一种专门表格，称为单纯形表（见表1-5）。迭代计算中每找出一个新的基可行解时，就重画一张单纯形表。含初始基可行解的单纯形表称初始单纯形表，含最优解的单纯形表称最终单纯形表。

1.4 单纯形法计算步骤

表 1-5

$C_j \rightarrow$			C_1	...	C_m	...	C_j	...	C_n
C_B	基	b	x_1	...	x_m	...	x_j	...	x_n
C_1	x_1	b_1	1		0	...	a_{1j}	...	a_{1n}
C_2	x_2	b_2	0		0	...	a_{2j}	...	a_{2n}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
C_m	x_m	b_m	0		1	...	a_{mj}	...	a_{mn}
$C_i - z_j$			0	...	0	...	$C_j - \sum_{i=1}^m C_i a_{ij}$	...	$C_n - \sum_{i=1}^m C_i a_{in}$

1.4 单纯形法计算步骤

单纯形表结构为：表的第2列~3列列出基可行解中的基变量及其取值。接下来列出问题中所有变量，基变量下面列是单位矩阵，非基变量 x_j 下面数字是该变量系数向量 P_j ，表为基向量线性组合时的系数。因 $P_1, \dots, P_m$ 是单位向量，故有

$$P_j = a_{1j}P_1 + a_{2j}P_2 + \dots + a_{mj}P_m$$

表 1-5 最上端的一行数是各变量在目标函数中的系数值，最左端一列数是与各基变量对应的目标函数中的系数值 C_B 。

对 x_j 只要将它下面这一列数字与 C_B 中同行的数字分别相乘，再用它上端的 c_j 值减去上述乘积之和有

$$\sigma_j = c_j - (c_1a_{1j} + c_2a_{2j} + \dots + c_ma_{mj}) = c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} \quad (1.26)$$

对 $j=1, \dots, n$ ，将分别按(1.26)式求得的检验数 σ_j ，或写为 $(c_j - z_j)$ 记入表的最下面一行。

1.4 单纯形法计算步骤

第2步：最优性检验。

如表中所有检验数 $c_j - z_j \leq 0$ ，且基变量中不含有人工变量时，表中的基可行解即为最优解，计算结束。对基变量中含人工变量时的解的最优性检验将在下一节中讨论。当表中存在 $c_j - z_j > 0$ 时，如有 $P_j \leq 0$ ，则问题为无界解，计算结束；否则转下一步。

1.4 单纯形法计算步骤

第3步：从一个基可行解转换到相邻的目标函数值更大的基可行解，列出新的单纯形表。

1. 确定换入基的变量。只要有检验数 $\sigma_j > 0$ ，对应的变量 x_j 就可作为换入基的变量，当有一个以上检验数大于零时，一般从中找出最大一个 σ_k

$$\sigma_k = \max_j \{ \sigma_j | \sigma_j > 0 \}$$

其对应的变量 x_k 作为换入基的变量(简称换入变量)。

2. 确定换出基的变量。根据上一节中确定 θ 的规则，对 P_k 列由式(1.24)计算得到

$$\theta = \min \left\{ \frac{b_i}{a_{ik}} \mid a_{ik} > 0 \right\} = \frac{b_l}{a_{lk}} \quad (1.27)$$

确定 x_l 是换出基的变量(简称换出变量)。元素 a_{lk} 决定了从一个基可行解到相邻基可行解的转移去向，取名主元素。

1.4 单纯形法计算步骤

3. 用换入变量 x_k 替换基变量中的换出变量 x_l , 得到一个新的基 $(P_1, \dots, P_{l-1}, P_k, P_{l+1}, \dots, P_m)$ 。对应这个基可以找出一个新的基可行解, 并相应地可以画出一个新的单纯形表(表 1-6)。

1.4 单纯形法计算步骤

在这个新的表中的基仍应是单位矩阵,即 P_k 应变换成单位向量。为此在表 1-5 中进行行的初等变换,并将运算结果填入表 1-6 相应格中。

(1) 将主元素所在 l 行数字除以主元素 a_{lk} , 即有

$$b'_l = b_l / a_{lk} \quad (1.28)$$

$$a'_{lj} = a_{lj} / a_{lk}$$

(2) 将表 1-6 中刚计算得到的第 l 行数字乘上 $(-a_{ik})$ 加到表 1-5 的第 i 行数字上,记入表 1-6 的相应行。即有

$$b'_i = b_i - \frac{b_l}{a_{lk}} \cdot a_{ik} \quad (i \neq l)$$

$$a'_{ij} = a_{ij} - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} \cdot a_{ik} \quad (i \neq l) \quad (1.29)$$

表 1-6

$c_j \rightarrow$	c_1	...	c_l	...	c_m	...	c_j	...	c_k	...
C_B 基 b	x_1	...	x_l	...	x_m	...	x_j	...	x_k	...
c_1 x_1 $b_1 - b_l \cdot \frac{a_{1k}}{a_{lk}}$	1	...	$-\frac{a_{1k}}{a_{lk}}$	...	0	...	$a_{1j} - a_{1k} \cdot \frac{a_{lj}}{a_{lk}}$	...	0	...
$\vdots$ $\vdots$ $\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	
c_k x_k $\frac{b_l}{a_{lk}}$	0	...	$\frac{1}{a_{lk}}$	...	0	...	$\frac{a_{lj}}{a_{lk}}$	...	1	...
$\vdots$ $\vdots$ $\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$	
c_m x_m $b_m - b_l \cdot \frac{a_{mk}}{a_{lk}}$	0	...	$-\frac{a_{mk}}{a_{lk}}$	...	1	...	$a_{mj} - a_{mk} \cdot \frac{a_{lj}}{a_{lk}}$	...	0	...
$c_j - z_j$	0	...	$-\frac{(c_k - z_k)}{a_{lk}}$	...	0	...	$(c_j - z_j) - \frac{a_{lj}}{a_{lk}}(c_k - z_k)$	...	0	...

(3) 表 1-6 中各变量的检验数求法见式(1.26)。其中:

$$\begin{aligned}
 (c_l - z_l)' &= c_l - \frac{1}{a_{lk}} \left[- \sum_{i=1}^{l-1} c_i a_{ik} + c_k - \sum_{i=l+1}^m c_i a_{ik} \right] \\
 &= - \frac{c_k}{a_{lk}} + \frac{1}{a_{lk}} \sum_{i=1}^m c_i a_{ik} \\
 &= - \frac{1}{a_{lk}} (c_k - z_k)
 \end{aligned} \tag{1.30}$$

$$\begin{aligned}
 (c_j - z_j)' &= c_j - \left[\sum_{i=1}^{l-1} c_i a_{ij} + \sum_{i=l+1}^m c_i a_{ij} \right] - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} \left[- \sum_{i=1}^{l-1} c_i a_{ik} + c_k - \sum_{i=l+1}^m c_i a_{ik} \right] \\
 &= \left(c_j - \sum_{i=1}^m c_i a_{ij} \right) - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} \left(c_k - \sum_{i=1}^m c_i a_{ik} \right) \\
 &= (c_j - z_j) - \frac{a_{lj}}{a_{lk}} (c_k - z_k)
 \end{aligned} \tag{1.31}$$

第 4 步: 重复第 2、3 两步, 一直到计算结束为止。

1.4 单纯形法计算步骤

例二、

用单纯形法求解线性规划问题

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + x_2 \\ \begin{cases} 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1 + x_2 \leq 5 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

1.4 单纯形法计算步骤

例二、

解 先将上述问题化成标准形式有

$$\begin{aligned} \max z &= 2x_1 + x_2 + 0x_3 + 0x_4 + 0x_5 \\ \begin{cases} 5x_2 + x_3 & & & & = 15 \\ 6x_1 + 2x_2 & + x_4 & & & = 24 \\ x_1 + x_2 & & & + x_5 & = 5 \\ x_{1-5} & \geq 0 \end{cases} \end{aligned}$$

1.4 单纯形法计算步骤

其约束条件系数矩阵的增广矩阵为

$$\begin{array}{cccccc} & P_1 & P_2 & P_3 & P_4 & P_5 & b \\ \left[\begin{array}{ccccc|c} 0 & 5 & 1 & 0 & 0 & 15 \\ 6 & 2 & 0 & 1 & 0 & 24 \\ 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 5 \end{array} \right] \end{array}$$

P_3, P_4, P_5 是单位矩阵, 构成一个基, 对应变量 x_3, x_4, x_5 是基变量。令非基变量 x_1, x_2 等于零, 即找到一个初始基可行解

$$X = (0, 0, 15, 24, 5)^T$$

以此列出初始单纯形表, 见表 1-7。

1.4 单纯形法计算步骤

例二、

表 1-7

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15	0	5	1	0	0
0	x_4	24	[6]	2	0	1	0
0	x_5	5	1	1	0	0	1
$c_j - z_j$			2	1	0	0	0

1.4 单纯形法计算步骤

因表中有大于零的检验数,故表中基可行解不是最优解。因 $\sigma_1 > \sigma_2$,故确定 x_1 为换入变量。将 b 列除以 P_2 的同行数字得

$$\theta = \min\left(-, \frac{24}{6}, \frac{5}{1}\right) = \frac{24}{6} = 4$$

由此 6 为主元素,作为标志对主元素 6 加上方括号[],主元素所在行基变量 x_4 为换出变量。用 x_1 替换基变量 x_4 ,得到一个新的基 P_3, P_2, P_5 ,按上述单纯形法计算步骤第 3 步之(3),可以找到新的基可行解,并列出新的单纯形表,见表 1-8。

1.4 单纯形法计算步骤

表 1-8

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15	0	5	1	0	0
2	x_1	4	1	$2/6$	0	$1/6$	0
0	x_5	1	0	$[4/6]$	0	$-1/6$	1
$c_j - z_j$			0	$1/3$	0	$-1/3$	0

1.4 单纯形法计算步骤

表 1-8

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15	0	5	1	0	0
2	x_1	4	1	$2/6$	0	$1/6$	0
0	x_5	1	0	$[4/6]$	0	$-1/6$	1
$c_j - z_j$			0	$1/3$	0	$-1/3$	0

1.4 单纯形法计算步骤

由于表 1-8 中还存在大于零的检验数 σ_2 , 故重复上述步骤得表 1-9。

表 1-9

$c_j \rightarrow$			2	1	0	0	0
C_B	基	b	x_1	x_2	x_3	x_4	x_5
0	x_3	15/2	0	0	1	5/4	-15/2
2	x_1	7/2	1	0	0	1/4	-1/2
1	x_2	3/2	0	1	0	-1/4	3/2
$c_j - z_j$			0	0	0	-1/4	-1/2

1.4 单纯形法计算步骤

表 1-9 中所有 $\sigma_j \leq 0$, 且基变量中不含人工变量, 故表中的基可行解 $X = (7/2, 3/2, 15/2, 0, 0)$ 为最优解, 代入目标函数得 $z = 8 \frac{1}{2}$ 。

练习

$$MaxZ = 2x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 \leq 15 \\ 6x_1 + 2x_2 \leq 24 \\ x_1, x_2 \geq 0 \end{cases}$$



$$MaxZ = 2x_1 + x_2$$

$$\begin{cases} 3x_1 + 5x_2 + x_3 = 15 \\ 6x_1 + 2x_2 + x_4 = 24 \\ x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0 \end{cases}$$

c_j			2	1	0	0	θ_i
c_B	x_B	b	x_1	x_2	x_3	x_4	
1	x_2	3/4	0	1	1/4	-1/8	
2	x_1	15/4	1	0	-1/12	5/24	
-Z		-33/4	0	0	-1/12	-7/24	

谢谢大家